

Prototipo de sistema de seguridad para cocinas industriales, mediante el monitoreo de variables en el entorno

"¿Cómo diseñar un sistema de ventilación IoT para cocinas industriales a gas (GLP/butano) que regule la temperatura y extraiga gases inflamables de manera segura, sin interferir con la presión establecida por las normas de seguridad, los detectores de gas y las válvulas de corte existentes, garantizando la evacuación eficiente de aire contaminado y evitando recirculación de gases peligrosos?"

Objetivo General

Diseñar un prototipo de sistema IoT de ventilación y seguridad para cocinas industriales a gas (GLP/butano) que monitoree variables críticas, detecte condiciones de riesgo, ejecute acciones automáticas de emergencia.

Objetivos específicos

- 1. Identificar las variables del entorno y el proceso que afectan la seguridad en una cocina industrial a gas.*
- 2. Caracterizar los escenarios de riesgos más relevantes como lo es fuga leve, fuga crítica y posible incendio y las respuestas esperadas del sistema en cada caso.*
- 3. Diseñar la arquitectura (sensado, control, actuación y visualización) para integrar ventilación normal, ventilación de emergencia y alertas.*
- 4. Implementar un prototipo que integre sensores, actuadores (ventiladores/alarma) y pantalla de monitoreo para demostrar el funcionamiento en tiempo real.*
- 5. Validar el prototipo mediante pruebas controladas para medir tiempos de detección/respuestas y comportamiento ante fallas.*

Justificación

Las cocinas industriales que operan con gas combustible (GLP/butano) se caracterizan por trabajar de forma continua con altas temperaturas, presencia de llamas abiertas, equipos eléctricos y acumulación de grasa en campanas y ductos. En este contexto, una fuga de gas puede evolucionar rápidamente a un evento crítico, ya que el butano es altamente inflamable, puede formar mezclas inflamables con el aire y sus vapores pueden desplazarse hasta una fuente de ignición y provocar retroceso de llama (“flash back”). Adicionalmente, al ser más pesado que el aire, el gas puede acumularse en zonas bajas o espacios confinados, dificultando su dispersión natural y aumentando el riesgo en ambientes cerrados (BP, 2021; Global-Pak, 2021; CCOHS, 2022).

Por lo anterior, resulta pertinente desarrollar un sistema que no dependa únicamente de la reacción humana, sino que integre detección temprana, ventilación inteligente y alertas claras. El proyecto propuesto se justifica al complementar el extractor tradicional con un esquema de ventilación de tres ventiladores (inyección constante y extracción de emergencia), acciones automáticas ante fuga (por ejemplo, señalización y reducción de riesgo) y una pantalla informativa que muestre el estado de los sensores y el nivel de criticidad. Esto permite reducir el tiempo entre la detección y la respuesta, mejorar la comunicación del riesgo (normal/alerta/crítico) y apoyar decisiones como la evacuación, disminuyendo la probabilidad de accidentes y afectaciones a la salud del personal (CCOHS, 2022; Global-Pak, 2021).

Además, la ventilación y la protección contra incendios en cocinas comerciales están respaldadas por estándares técnicos que buscan reducir el peligro de incendio asociado a operaciones de cocción, incluyendo elementos como campanas, ductos, ventiladores y prácticas de operación e inspección. En ese sentido, un diseño que considere estas buenas prácticas fortalece la pertinencia técnica del proyecto y su alineación con criterios de seguridad industrial (NFPA, s. f.). De igual forma, en Colombia existen reglamentos técnicos para instalaciones internas de gas combustible, lo que refuerza que cualquier solución debe concebirse con enfoque de cumplimiento normativo y criterios de seguridad desde el diseño (Ministerio de Minas y Energía, 2013).

Finalmente, el desarrollo del prototipo aporta valor académico y práctico: permite integrar sensores, control y visualización en un sistema embebido/IoT, y validar su desempeño mediante pruebas controladas (tiempos de respuesta, estabilidad, falsas alarmas, comportamiento ante fallas). Como delimitación responsable, cualquier intervención física sobre elementos críticos (p. ej., válvula principal de gas y sistemas contra incendio) debe plantearse como integración con equipos certificados e instalación profesional, sin reemplazar soluciones normativas existentes, priorizando la seguridad de las personas y la viabilidad real del proyecto (Ministerio de Minas y Energía, 2013; NFPA, s. f.).

Lista de Materiales

Esp32 vedikit v4 ~ 18.549

Sensor MQ -6 ~ 6.259~2.776

Sensor Temperatura DS18B20 ~3.593*2

Sensor KY 026 ~ 13000

Ventilador 12 v ~ 12000

Rele – lo tengo

Válvula selenoide ~13.880

Modelo OLED 0.96~10000

Boton recev ~2.980

Fuente 12v ~ 25000

Convertidor Buck ~9.180

Total ~134.980

Cronograma



CRONOGRAMA DE PROYECTO



PROYECTO:

Prototipo de sistema de seguridad para cocinas industriales, mediante el monitorio de variables en el entorno

Etapa		Duración	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Definición del proyecto		1 semana						
Definición de los objetivos		3 días						
Justificación del proyecto		1 día						
Materiales a utilizar		2 días						
Simulación		1 semana y 4 días						
Programación		2 semana						
Pruebas de sensores		1 semana						
armado de maqueta		3 semanas						

Cesar Daniel Avila Barbosa- 2224642

Carlos Eduardo Ayala Moreno-2224648